

1 2 3 4 5

A

B

C

D

PLACA B – FUENTE CAPACITIVA DE 3 SALIDAS PARA LETREROS FIJOS – 127 VCA – NO AISLADA (principio Radox)
PELIGRO: TODO el circuito (placa, cables y LED) queda a potencial de red. No tocar con la placa enchufada.

Salidas 1 a 3 (iguales: solo cambia el capacitor)

The circuit diagram shows three identical output stages connected to a common AC input. Each stage consists of a series capacitor (X1, X2, X3), a fuse (R1, R2, R3), and a bridge rectifier (BR1, BR2, BR3). The outputs are labeled S1+, S1-, S2+, S2-, S3+, and S3-. A common ground point N is shown at the bottom.

ELEGIR EL CAPACITOR DE CADA SALIDA: $I = 240 \times C \times (180V - V_{tira})$ (V_{tira} = suma de los LED, max ~100 V)
Tira hasta 30 V (p. ej. 9-10 verdes/blancos o 15 ambar): 224J → 8 mA
Tira 40-60 V (p. ej. 27 ambar = 54 V, 20 blancos = 60 V): 334J → 9-10 mA
Tira 60-100 V (p. ej. 27 blancos = 81 V, 45 ambar = 90 V): 474J → 9-11 mA
Una salida sin filtro sirve también para alimentar las flechas del secuenciador (ánodo común al +).
Sin electrolítico a la salida: si la tira se abre, no hay nada que reviente.

Capacitor de cada salida segun la tira: 224J / 334J / 474J
NO AISLADA: todo el circuito queda a potencial de red (igual que la placa Radox)
PCB 50 x 50 mm, una cara, THT, transferencia de toner, sin puentes

Sheet: /
File: Fuente3.kicad_sch

Title: Placa B: fuente capacitiva de 3 salidas para letreros fijos 127 V

Size: A4	Date: 2026-09-26	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1

1 2 3 4 5

Id: 1/1